

Backend – Semana 4: Auditoría, reportes y cierre

Objetivo de la semana

Cerrar el backend incorporando el registro de auditoría de acciones sensibles y los endpoints de reportes y estadísticas para el rol `administrador`, dejando la API completamente documentada para que pueda consumirse sin ambigüedades, por el equipo de frontend en la próxima etapa o por ustedes mismos.

Consigna

1) Logs de Auditoría (`log\_auditoria`)

- Cada registro debe guardar como mínimo: quién realizó la acción (`id\_usuario`), qué acción fue (`ALTA` / `BAJA` / `MODIFICACION`), sobre qué entidad (`entidad`) y con qué detalle (`detalle`).

- Endpoint de consulta de los logs, con filtros por usuario, entidad y rango de fechas.

- Este endpoint solo puede ser utilizado por el rol `administrador`.

2) Reportes y estadísticas

- No requieren tablas nuevas: se resuelven con consultas agregadas sobre `turno`, `agenda`, `especialidad` y `sede`.

- Endpoint que devuelva la cantidad de turnos por especialidad.

- Endpoint que devuelva la cantidad de turnos por sede.

- Endpoint que devuelva un ranking de médicos por cantidad de turnos atendidos (no solo el primero).

- Endpoint que devuelva la tasa de cancelación del período (turnos cancelados sobre el total de turnos).

- Todos los indicadores deben poder filtrarse por rango de fechas.

- Estos endpoints solo pueden ser utilizados por el rol `administrador`.

3) Documentación de la API

- Elegir Postman o Swagger y documentar todos los endpoints construidos a lo largo de las cuatro semanas de backend.

- Cada endpoint debe quedar documentado con método, ruta, parámetros, body esperado, respuestas posibles (éxito y error) y el rol que puede acceder a él.

3) Cierre y pulido del backend

- Revisar que todos los endpoints de las semanas anteriores sigan funcionando de forma consistente entre sí (por ejemplo, que la cancelación de un turno actualice correctamente los reportes).

- Revisar el manejo de errores: respuestas HTTP y mensajes consistentes en todo el proyecto.

- Código versionado y organizado (rutas, controladores y middlewares separados).

- Reutilizar los middlewares ``verificarToken`` y ``verificarRol`` de las semanas anteriores para proteger todos los endpoints nuevos de esta entrega según lo indicado en cada punto.

- Todos los endpoints nuevos deben responder con la misma estructura definida en el enunciado general: código numérico, texto de estado y propiedad de datos cuando corresponda.

Entregable de la semana

Repositorio con el proyecto backend actualizado sobre la base de las semanas 1 a 3. En la rama entrega-backend-4

Auditoría funcionando sobre usuarios, coberturas, especialidades y sedes, más su endpoint de consulta.

Los endpoints de reportes y estadísticas, con filtro por rango de fechas.

Documentación completa de la API (colección de Postman exportada, o Swagger accesible).

Criterios de aceptación

El proyecto levanta con ``npm run dev`` (o script equivalente) sin errores.

Cada alta, baja o modificación sobre usuarios, coberturas, especialidades y sedes queda registrada en el log automáticamente, sin código repetido en cada endpoint.

El endpoint de auditoría y los de reportes son accesibles únicamente para el rol ``administrador``; un intento de acceso con otro rol responde 403.

Los reportes devuelven datos correctos y consistentes con los datos de prueba cargados, y pueden filtrarse por rango de fechas.

La documentación de la API permite a alguien que no participó del desarrollo entender cómo consumir cada endpoint sin leer el código fuente.